TD 3 – FONCTIONS, DERIVES, INTEGRALE (4h) Description mathématique du mouvement à 1D

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : 🏳=1 — 🏳🏳=2 — 🏳🏳🏳=3 — 🏳🏳🏳🏳=4 → 🏳🏳🏳🏳🏳=5

Statut : ○ facultatif — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Position, déplacement, vitesse et accélération	Application	⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Chute libre : expérience et modèle	Modélisation & Expérimentation	⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Équations de mouvement	Application	⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA)	Application	⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 210 min (dont 210 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

Exercice 1. Position, déplacement, vitesse et accélération

➡ • 60 min ★☆☆☆☆

Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Ce premier exercice pose les bases de la description mathématique du mouvement à une dimension (cinématique 1D) sur un axe (Ox).

Relations cinématiques fondamentales — Point de cours

- $v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}(t)$
- $a_x(t) = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x}(t)$
- $x(t) = x_0 + \int_0^t v_x(u)\,\mathrm{d}u$
- $v_x(t) = v_{x,0} + \int_0^t a_x(u)\,\mathrm{d}u$

Signes cinématiques — Coup de pouce

Le signe d'une vitesse algébrique indique le sens de déplacement, tandis que l'accélération dépend du sens de la force nette ou de la variation de vitesse.

1. a) **Notions fondamentales**

a) Expliquer la différence entre un référentiel et un repère. Citer quelques exemples.

b) Définitions : forme différentielle et dérivée

- Représenter sur un schéma l'axe (Ox) et la position de M à différents instants t, séparés par un intervalle de temps identique.
- Rappeler la définition du déplacement Δx, de la vitesse moyenne $v_{x,\text{moy}}(t)$ et de l'accélération moyenne $a_{x,\text{moy}}(t)$ entre t_1 et $t_2 = t_1 + \Delta t$.
- Rappeler la définition du déplacement élémentaire $\mathrm{d}x$, de la vitesse instantanée $v_x(t)$ et de l'accélération $a_x(t)$.

c) Distinction entre grandeurs algébriques et normes :

- Différence entre $v_x(t)$ et $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$? Dans quel cas sont-elles égales ?
- Interpréter physiquement le signe de $x(t)$, $\mathrm{d}x$, $v_x(t)$ et $a_x(t)$.
- Préciser le signe de v_x et a_x si le mobile se déplace vers les x croissants en accélérant, puis vers les x décroissants en ralentissant.

d) Forme intégrale :

- Exprimer $x(t)$ à partir de $v_x(t)$ et $x_0 = x(0)$.
- Exprimer $v_x(t)$ à partir de $a_x(t)$ et $v_x(0)$.

Résolution des notions fondamentales — Solution détaillée

a) Un **référentiel** est un solide de référence auquel est liée une horloge. Un **repère** est un système d'axes mathématiques muni d'une origine O et de vecteurs unitaires liant la géométrie au référentiel.
Exemples : Référentiel terrestre (repère cartésien attaché au laboratoire), référentiel géocentrique.

b)
- $\Delta x = x(t_2) - x(t_1)$; $v_{x,\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$; $a_{x,\text{moy}} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$.
- $\mathrm{d}x = v_x(t)\mathrm{d}t$; $v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$; $a_x(t) = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$.

c)
- $v_x(t)$ est une grandeur algébrique (peut être négative), tandis que $v(t) = |v_x(t)| \geq 0$. Elles sont égales si le mouvement s'effectue dans le sens des x positifs ($v_x \geq 0$).
- $x(t)$: position à droite (> 0) ou à gauche (< 0) de l'origine O. $\mathrm{d}x$ et $v_x(t)$: déplacement vers les x croissants (> 0) ou décroissants (< 0). $a_x(t)$: accélération orientée vers les x positifs (> 0) ou négatifs (< 0).
- Vers les x croissants en accélérant : $v_x > 0$ et $a_x > 0$.
- Vers les x décroissants en ralentissant : $v_x < 0$ et $a_x > 0$ (car $v_x \cdot a_x < 0$).

d)
- $x(t) = x_0 + \int_0^t v_x(u)\,\mathrm{d}u$
- $v_x(t) = v_x(0) + \int_0^t a_x(u)\,\mathrm{d}u$

2. a) **Mouvements particuliers**

a) Décrire les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniforme (MRU).
b) Un mouvement uniforme est-il toujours rectiligne ? Justifier par un exemple.
c) Décrire les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA).

Résolution sur les mouvements particuliers — Solution détaillée

a) **MRU** : Trajectoire droite, $a_x(t) = 0$, $v_x(t) = \text{Cte}$, $x(t) = v_x t + x_0$.
b) **Non**. Un mouvement uniforme signifie seulement que la norme de la vitesse est constante ($v = \text{Cte}$). Exemple : le Mouvement Circulaire Uniforme (MCU) où la direction du vecteur vitesse varie en permanence (accélération non nulle).
c) **MRUA** : Trajectoire droite, $a_x(t) = a_0 = \text{Cte}$, $v_x(t) = a_0 t + v_0$, $x(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2 + v_0 t + x_0$.

3. a) En août 2009, Usain Bolt a parcouru 100 m en 9,58 s.

a) Quelle était sa vitesse moyenne ?
b) Serait-il en infraction dans une zone limitée à 30 $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$?

Résolution Usain Bolt — Solution détaillée

a) $v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{100}{9{,}58} \approx 10{,}44\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

b) En $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$: $10{,}44 \times 3{,}6 = 37{,}58\ \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$. $37{,}58 > 30$, il serait donc en infraction.

4. a) Déterminer l'accélération moyenne dans chacun des trois cas :

   a) Airbus A320 : du repos à $300\ \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ en 50 s.
   b) Rafale : de $230\ \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ à l'arrêt en 4 s.
   c) Capsule d'entraînement : atteint $1440\ \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ en 2 s.

Calculs d'accélérations moyennes — Solution détaillée

a) $v = \frac{300}{3{,}6} = 83{,}33\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \implies a_{\text{moy}} = \frac{83{,}33-0}{50} = 1{,}67\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

b) $v = \frac{230}{3{,}6} = 63{,}89\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \implies a_{\text{moy}} = \frac{0-63{,}89}{4} = -15{,}97\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

c) $v = \frac{1440}{3{,}6} = 400\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \implies a_{\text{moy}} = \frac{400-0}{2} = 200\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Licence – Repère de Frénet — Aller plus loin

Extension des notions de vitesse et d'accélération aux mouvements 2D/3D (accélérations tangentielle et normale).

Exercice 2. Chute libre : expérience et modèle

• 60 min

Modélisation & ***Expérimentation***

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Étude expérimentale puis théorique du mouvement de chute libre d'une bille de billard lâchée sans vitesse initiale. Le référentiel terrestre est supposé galiléen.

Repère pour la chute libre à 1D — Point de cours

Seule la force de pesanteur $\vec{P} = m\vec{g}$ s'applique. L'accélération subie par le corps est égale à $\vec{a} = \vec{g}$.

Orienter l'axe vertical vers le bas permet d'avoir $a_x = +g$ et d'éliminer les signes moins.

1. **Étude expérimentale**

   Une bille est photographiée toutes les $\tau = 1/30$ s.

   a) Compléter le tableau de relevés des positions $x(t)$ et vitesses moyennes $v_x(t)$.
   b) Représenter $x(t)$: comment évolue x au cours du temps ?
   c) Représenter $x(t^2)$ et en déduire une expression mathématique de $x(t)$.
   d) Représenter $v_x(t)$ et donner son expression mathématique.
   e) Déterminer par le calcul $v_x(t)$ à partir de l'expression de $x(t)$.
   f) Déterminer l'accélération $a_x(t)$ graphiquement puis par le calcul. Qualifier le mouvement.

Résolution expérimentale — Solution détaillée

a) Positions : $x(0) = 0$ m, $x(\tau) \approx 0{,}005$ m, $x(2\tau) \approx 0{,}022$ m, $x(3\tau) \approx 0{,}049$ m, $x(4\tau) \approx 0{,}087$ m.

b) $x(t)$ présente une forme paraboloïdale : la position augmente de plus en plus vite.

c) $x(t^2)$ est une droite passant par l'origine de pente $k \approx 4{,}9\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \implies x(t) = kt^2$.

d) $v_x(t)$ est une droite linéaire : $v_x(t) = at$ avec $a \approx 9{,}8\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

e) Par calcul : $v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2kt = 9{,}8t\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

f) $a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} \approx 9{,}8\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = \text{Cte}$. Le mouvement est **rectiligne uniformément accéléré (MRUA)**.

2. **Modélisation théorique**

Une masse m est en chute libre sans vitesse initiale dans le champ $\vec{g}$.

a) Définir un repère adapté.
b) Bilan des forces.
c) Appliquer le PFD et déduire l'accélération.
d) Intégrer pour obtenir $v_x(t)$ et $x(t)$.
e) Estimer l'intensité de la pesanteur g depuis l'étude expérimentale.

Résolution théorique — Solution détaillée

a) Repère axe vertical (Ox) dirigé vers le bas, origine O au point de lâcher.
b) Seul le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ s'exerce (frottements négligés).
c) PFD : $m\vec{a} = m\vec{g} \implies \vec{a} = \vec{g} \implies a_x = g$.
d) $v_x(t) = gt + v_{x,0} = gt$; $x(t) = \frac{1}{2}gt^2 + x_0 = \frac{1}{2}gt^2$.
e) Par identification avec $x(t) = kt^2$ où $k \approx 4,9$ m · s^{-2}, on a $g = 2k \approx 9,8$ m · s^{-2}.

3. **Applications**

a) Une pierre tombe dans un puits et touche l'eau après $1,5$ s. Déterminer la profondeur du puits et la vitesse d'impact ($g = 9,81$ m · s^{-2}).
b) Calculer la durée de chute lors d'une tombe d'une chaise haute de $0,5$ m.

Calculs d'applications — Solution détaillée

a) Profondeur $h = \frac{1}{2}gt^2 = 0,5 \times 9,81 \times 1,5^2 \approx 11,04$ m. Vitesse $v = gt = 9,81 \times 1,5 \approx 14,72$ m · s^{-1}.
b) $h = \frac{1}{2}gt^2 \implies t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2\times 0,5}{9,81}} \approx 0,32$ s.

Licence – Frottements fluides — Aller plus loin

Ajout de forces de frottement en $-kv$ ou $-kv^2$ menant à l'apparition d'une vitesse limite.

Exercice 3. Équations de mouvement

★★☆☆☆ · 45 min

Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Exercices d'application directe sur le passage entre position $x(t)$, vitesse $v_x(t)$ et accélération $a_x(t)$ par dérivation et intégration avec conditions initiales.

Phases du mouvement — Point clé

* $v_x \cdot a_x > 0 \implies$ Le mouvement est accéléré. * $v_x \cdot a_x < 0 \implies$ Le mouvement est ralenti.

Recherche des extrema — Coup de pouce

La vitesse s'annule là où la position $x(t)$ atteint un extremum local ($\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0$).

1. Soit une particule de position $x(t) = 6t^2 - t^3$ (en m).

a) Déterminer $v_x(t)$ et $a_x(t)$.
b) Décrire le mouvement entre $t = 0$ et $t = 2$ s.
c) Décrire le mouvement entre $t = 2$ s et $t = 4$ s.
d) Décrire le mouvement entre $t = 4$ s et $t = 6$ s.
e) Décrire le mouvement après $t = 6$ s.

Résolution question 1 — Solution détaillée

a) $v_x(t) = 12t - 3t^2$ m · s^{-1} ; $a_x(t) = 12 - 6t$ m · s^{-2}.

b) $0 < t < 2$ s : $v_x > 0$ et $a_x > 0 \implies$ le mobile se déplace vers les x croissants en **accélérant**.

c) $2 < t < 4$ s : $v_x > 0$ et $a_x < 0 \implies$ le mobile avance toujours vers les x croissants mais en **décélérant**.

d) $4 < t < 6$ s : à $t = 4$ s, $v_x = 0$. Pour $4 < t < 6$ s, $v_x < 0$ et $a_x < 0 \implies$ le mobile a fait demi-tour et se déplace vers les x négatifs en **accélérant**.

e) $t > 6$ s : $x(t) < 0$, $v_x < 0$, $a_x < 0 \implies$ poursuite du mouvement vers les x négatifs en **accélérant**.

2. Soit la position $x(t) = t^3 - 6t^2 - 15t + 40$ (en m).

   a) Déterminer l'instant où la vitesse s'annule.

   b) Calculer la position à cet instant.

   c) Calculer l'accélération à cet instant.

Résolution question 2 — Solution détaillée

a) $v_x(t) = 3t^2 - 12t - 15$. On cherche $v_x(t) = 0 \implies 3(t^2 - 4t - 5) = 0 \implies (t-5)(t+1) = 0$. Comme $t \geq 0$, l'instant cherché est $t = 5$ s.

b) $x(5) = 5^3 - 6(5)^2 - 15(5) + 40 = 125 - 150 - 75 + 40 = -60$ m.

c) $a_x(t) = 6t - 12 \implies a_x(5) = 6(5) - 12 = 18$ m · s^{-2}.

3. L'accélération d'une particule est $a(t) = 12t - 6$ (m · s^{-2}). À $t = 0$, $v_0 = 4$ m · s^{-1} et $x_0 = -3$ m.

   a) Déterminer l'expression de $v(t)$.

   b) Déterminer l'expression de $x(t)$.

   c) Déterminer l'instant où la vitesse s'annule.

Résolution question 3 — Solution détaillée

a) $v(t) = \int (12t - 6)\mathrm{d}t = 6t^2 - 6t + v_0 = 6t^2 - 6t + 4$ m · s^{-1}.

b) $x(t) = \int (6t^2 - 6t + 4)\mathrm{d}t = 2t^3 - 3t^2 + 4t + x_0 = 2t^3 - 3t^2 + 4t - 3$ m.

c) $v(t) = 0 \implies 6t^2 - 6t + 4 = 0 \implies 3t^2 - 3t + 2 = 0$. Le discriminant $\Delta = 9 - 24 = -15 < 0$. **La vitesse ne s'annule jamais** sur $\mathbb{R}$.

Licence – Accélération variable — Aller plus loin

Étude du 'jerk' (dérivée première de l'accélération) en ingénierie des transports.

Exercice 4. Mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA)

• 45 min

Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Exercices pratiques sur l'utilisation des équations cinématiques du MRUA dans des contextes réels (avion, camion, voiture).

Formule intemporelle Système MRUA — Point de cours

$$\begin{cases} v(t) = at + v_0 \\ x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0 \end{cases}$$

Coup de pouce

On peut aussi utiliser la relation $v_B^2 - v_A^2 = 2a(x_B - x_A)$ pour éviter de calculer explicitement le temps.

1. Un avion commence sa course au repos ($v_A = 0$) en A. Il décolle 30 s plus tard en B avec une accélération constante a. La distance $AB = 900$ m.

a) Calculer l'accélération a.
b) Calculer la vitesse de décollage v_B.

Résolution avion — Solution détaillée

a) $x(t) = \frac{1}{2}at^2 \implies 900 = \frac{1}{2}a(30)^2 = 450a \implies a = \frac{900}{450} = 2\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.
b) $v_B = at = 2 \times 30 = 60\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (soit $216\ \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$).

2. Un camion parcourt 164 m en 8 s lors d'une décélération constante de $0,5\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

a) Calculer sa vitesse initiale.
b) Calculer sa vitesse finale.
c) Calculer la distance parcourue pendant le premier intervalle de 0,6 s.

Résolution camion — Solution détaillée

a) $a = -0,5\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$. $x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t \implies 164 = \frac{1}{2}(-0,5)(8)^2 + v_0(8) \implies 164 = -16 + 8v_0 \implies v_0 = 22,5\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
b) $v_{\text{finale}} = at + v_0 = -0,5(8) + 22,5 = 18,5\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
c) $x(0,6) = \frac{1}{2}(-0,5)(0,6)^2 + 22,5(0,6) = -0,09 + 13,5 = 13,41\ \text{m}$.

3. Une voiture a une vitesse $v_A = 50\ \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ au point A et subit une accélération de $a = 3\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

a) Calculer le temps mis pour atteindre le point B situé à 50 m de A.
b) Calculer la vitesse au point B.

Résolution voiture — Solution détaillée

a) $v_A = \frac{50}{3,6} \approx 13,89\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. Equation de position : $1,5t^2 + 13,89t - 50 = 0$. $\Delta = (13,89)^2 - 4(1,5)(-50) \approx 192,9 + 300 = 492,9 \implies \sqrt{\Delta} \approx 22,20$. $t = \frac{-13,89+22,20}{3} \approx 2,77$ s.
b) $v_B = at + v_A = 3(2,77) + 13,89 = 22,20\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (soit $\approx 79,9\ \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$).

4. Tracer et commenter les caractéristiques des courbes $x(t)$, $v_x(t)$ et $a_x(t)$ pour les trois mouvements.

Allure des courbes MRUA — Solution détaillée

- $a_x(t)$: Droite horizontale d'ordonnée égale à l'accélération constante.
- $v_x(t)$: Droite affine de pente a_x et d'ordonnée à l'origine v_0.
- $x(t)$: Parabole orientée vers le haut ($a_x > 0$) ou vers le bas ($a_x < 0$), avec une tangente en $t = 0$ de pente égale à v_0.

Licence – Distance de sécurité — Un peu plus loin

Calcul des distances de freinage incluant le temps de réaction du conducteur.

Bilan et prolongements du TD